

Ejercitación costos

Ejercicio 1: Análisis de ciclos anidados

Consigna: Dado el siguiente método que busca un elemento y realiza una comprobación secundaria en el resto del arreglo, determiná su familia de complejidad temporal O en el peor caso. Justificá tu respuesta analizando los ciclos

```
.  
public static int buscarYValidar(int[] array) {  
    for(int i = 0; i < array.length; i++) { // Ciclo N1  
        if(array[i] == 5) { // C1  
            return i;  
        } else {  
            for(int j = 0; j < i; j++) { // Ciclo N2  
                if(array[j] == 6) { // C3  
                    return i;  
                }  
            }  
        }  
    }  
    return -1; // C5  
}
```

RTA1:

CN1: $O(n)$

El For es el peor caso de complejidad ya que el if es un caso $O(1)$ [constante]

CN2: $O(n^2)$

El segundo ciclo se encuentra dentro del else del primer ciclo lo cual significa que hay un for ' $O(n)$ ' dentro de un if-else ' $O(1)$ ' dentro de otro for ' $O(n)$ '

* peor escenario que no esté el '5' ya que continuará. con el ciclo 2 en vez de solo terminar en el 1

Ejercicio 2: Análisis de un algoritmo integrador (Tipo Examen)

Consigna: Se presenta el método filtrar(límite), el cual recibe una Cola original, identifica los elementos mayores a un valor "límite" y los devuelve en una nueva estructura, asegurando que la Cola original quede idéntica a su estado inicial al terminar el proceso.

El algoritmo sigue estos pasos:

Recorre la cola original de n elementos extrayéndolos uno a uno.

Guarda cada elemento en una estructura auxiliar tmp.

Si el elemento es mayor al límite, lo guarda también en la cola de resultados res.

Al finalizar, vuelve a volcar los elementos de tmp a la cola original para restaurarla.

Preguntas:

RTA2:

(a) Determina la complejidad temporal $O(n)$ justificando la cantidad de recorridos completos que se realizan sobre los datos .

- La complejidad temporal es un $O(n^2)$ debido a que toda la cola debe ser recorrida a la hora de (1)desacolar y habrá una constante en $O(1)$ cuando se determine si el valor supera al límite o no y posteriormente habrá un $O(n)$ para (2)acolar en resultados y auxiliar, por último habrá un último $O(n)$ para (3)desacolar la cola auxiliar y acolar la cola original
recorridos de los datos (1),(2)&(3)

(b) Determina la complejidad espacial $O(n)$ analizando la necesidad de memoria adicional para las estructuras auxiliares (tmp y res)

- La complejidad espacial es una $O(n)$, la cola temporal es una $O(n)$ al igual que la cola resultado porque las misma dependen de la cola original la cual es una $O(n)$
- El peor momento es cuando tenes a las tres colas creadas y por lo tanto el espacio reservado está ahí .